



ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO

Disciplina de Laboratório

Desenvolvimento de Software

Ano Letivo de 2025/2026

Especificação Técnica de Integração – Consulta+

Guilherme Barreiro – 8220849

Diogo Loureiro – 8220238

André Oliveira – 8200066

Gonçalo Barbosa - 8230153

Outubro, 2025

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Especificação Técnica de

Integração–

Consulta+

Guilherme Barreiro – 8220849
Diogo Loureiro – 8220238
André Oliveira – 8200066
Gonçalo Barbosa - 8230153

Outubro, 2025

Introdução

O presente documento descreve os pontos de integração do sistema Consulta+ com serviços externos, indicando os formatos de dados, protocolos de comunicação e mecanismos de autenticação a utilizar. A especificação garante rastreabilidade entre os requisitos não funcionais e as dependências externas, em conformidade com a arquitetura definida.

A integração com a API do SNS tem como objetivo obter dados de identificação e informações básicas do paciente, de forma segura e normalizada, garantindo que o backend .NET possa consumir os dados e apresentá-los ao utilizador final no frontend (React/Kotlin/HTML).

Integrações Externas Identificadas

Serviço Externo	Finalidade da Integração	Protocolo / Formato de Dados	Autenticação	Observações
Swagger OpenAPI	Documentação dos endpoints da WebAPI.	HTTP/HTTPS (REST), JSON (OpenAPI 3.0).	Sem autenticação para documentação pública, JWT Bearer Token para chamadas reais.	Apenas endpoints autorizados são testáveis via Swagger UI.
JWT.io Biblioteca JWT	Geração e validação de tokens de autenticação.	JSON Web Token (RFC 7519).	Assinatura SHA256 RSA/ECDSA (necessário).	HMAC- (ou se <i>claims</i> (exp, sub, role). Refresh tokens persistidos em BD.
GitHub CI/CD	Integração contínua, execução automática builds e testes.	YAML pipeline definitions.	Acesso via Personal Access Token / Deploy Keys.	Pipelines constroem a API e frontends, executam testes e fazem deploy via Docker.
Docker Hub / Registry	Armazenamento e distribuição de imagens Docker do backend e frontend.	Docker Registry API v2.	Autenticação básica (username/token).	Utilizado no deploy da API e do PostgreSQL em containers.
Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envio de notificações push para a aplicação Android.	HTTPS + JSON payload.	API Key (Bearer Token).	Necessário configurar projeto Firebase e credenciais no backend.

API SNS	Obtenção de dados de paciente (ex: nome, nº utente, morada)	REST / JSON	JWT Bearer Token	Apenas leitura. A aplicação consome endpoints autorizados.
---------	---	-------------	------------------	--

Formatos de Dados

- API Interna (Consulta+) → JSON (UTF-8, camelCase).
- Tokens JWT → Header.Payload.Signature (Base64URL).
- Mensagens Push → JSON payload definido pelo Firebase (campos title, body, data).
- API SNS → JSON (UTF-8, camelCase).
- Emails → Texto/HTML conforme RFC 822, MIME multipart.

Protocolos e Segurança

- Todas as integrações devem ser feitas via HTTPS/TLS 1.2+.
- Tokens JWT devem ser transmitidos no cabeçalho HTTP: *Authorization: Bearer <token>*
- A gestão de chaves secretas (JWT Secret, API Keys, SMTP Credentials) deve ser feita via **variáveis de ambiente seguras**, nunca hardcoded no código.